江西省十校协作体2025届高三第二次联考数学试卷

命题人：广信中学 刘丽娜　　审题人：广信中学 王迎春

考试时长：120 分钟　　试卷分值：150 分

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{x\in N|x-3<0\}$，则 $\complement_U A=$（　）

A．$\{4\}$　　B．$\{0,4\}$　　C．$\{3,4\}$　　D．$\{0,3,4\}$

2．已知 a,b 是实数，则"$a<b$"是"$\ln(a^2+1)>\ln(b^2+1)$"的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

3．记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_4+a_5+a_6=-3$，$a_7+a_8+a_9=9$，则 $S_{12}=$（　）

A．81　　B．71　　C．61　　D．51

4．已知向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 满足 $\vec{a}=(1,1)$，$\vec{b}=(0,-1)$，则 $\vec{b}-2\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为（　）

A．-3　　B．$(0,-3)$　　C．3　　D．$(0,3)$

5．已知函数 $f(x)=\begin{cases}4^x,x\geq 0\\2^{-x},x<0\end{cases}$，若 $f(1-a)=4$，则 a 的值为（　）

A．0或$\frac{3}{2}$　　B．0或$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{3}{2}$

6．如图，湖面上有 4 个小岛 A,B,C,D，现要建 3 座桥梁，将这 4 个小岛连通起来，则建设方案有（　）

A．12 种　　B．16 种

C．20 种　　D．24 种

7．已知 $\sin(2\alpha+\beta)=\frac{2}{3}$，$\cos\alpha\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{2}$，则 $\tan\alpha+\tan(\alpha+\beta)=$（　）

A．$\frac{3}{2}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{3}{4}$　　D．$\frac{4}{3}$

8．已知点 M 是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上的一点，F_1，F_2 分别是 C 的左、右焦点，且 $\angle F_1MF_2=60^\circ$，点 N 在 $\angle F_1MF_2$ 的平分线上，O 为原点，$ON//MF_1$，$|ON|=b$，则 C 的离心率为（　）

A．$\frac{\sqrt{6}}{3}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{2\sqrt{7}}{7}$　　D．$\frac{4}{7}$

二、多选题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．某品牌新能源汽车 2024 年上半年的销量如下表：

月份	1	2	3	4	5	6
销量（万辆）	11.7	12.4	13.8	13.2	14.6	15.3

则（　）

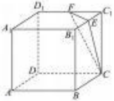
A．销量的极差为 3.6

B．销量的第 60 百分位数为 13.2

C．销量的平均数与中位数相等

D．若销量关于月份的回归方程为 $y=0.7x+a$，则 $a=11$

10．如图，在边长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E,F 分别是棱 B_1C_1,C_1D_1 的中点，P 是底面 $A_1B_1C_1D_1$ 内的动点（包含边界），则下列结论正确的是（　）



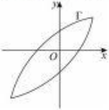
A．若 $DP//$ 平面 CEF，则点 P 的轨迹长度为 $2\sqrt{2}$

B．存在 P 满足 $AP+PC=4\sqrt{6}$

C．存在 P 满足 $AP+PC_1=2\sqrt{10}$

D．若 P 是棱 A_1B_1 的中点，则三棱锥 $P-CEF$ 的外接球的表面积是 41π

11．如图，由函数 $y=e^x-e+1$ 与 $y=\ln(x+e-1)$ 的部分图象可得一条封闭曲线 Γ，则下列说法正确的是（　）



A．Γ 关于直线 $y=x$ 对称

B．Γ 的弦长最大值大于 $3\sqrt{2}$

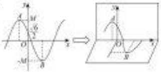
C．直线 $x+y=t$ 被 Γ 截得弦长的最大值为 $\sqrt{2}(e-2)$

D．Γ 的面积小于 $2e(e-2)$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．把答案填在答题卡中的横线上．

12．已知复数z满足$|z-1-i|=1$，则$|z|$的最小值为______．

13．如图，将绘有函数$f(x)=M\sin\left(\frac{\pi}{3}x+\varphi\right)(M>0,0<\varphi<\pi)$部分图像的纸片沿$x$轴折成钝二面角，夹角为$\frac{2\pi}{3}$，此时$A$，$B$之间的距离为$3\sqrt{2}$，则$\varphi=$__________．



14．已知对任意的$x<0$，不等式$(ax-4)(x^2+b)\ge 0(a,b\in Z)$恒成立，则$a^2-b$的取值集合为______．

四、解答题：本题共5小题，共77分．

15．（13分）某校利用数字化软件记录500位学生每日课后作业完成的时长，某次考试之后统计得到了如下平均作业时长n与学业成绩m的数据表：

平均作业时长n（单位：小时）	$[1,1.5)$	$[1.5,2)$	$[2,2.5)$	$[2.5,3)$	$[3,3.5)$
学业成绩优秀：$90\le m\le 100$	1	14	37	43	5
学业成绩不优秀：$0\le m\le 90$	136	137	102	18	7

(1)填写如下2×2列联表，试判断：是否有95%的把握认为学业成绩优秀与日均作业时长不小于2小时且小于3小时有关？

时长n	$2\le n<3$	其他	总计
优秀			
不优秀			
总计			

(2) 常用$L(B|A)=\frac{P(B|A)}{P(\overline{B}|A)}$表示在事件A发生的条件下事件B发生的优势，在统计中称为似然比．现从所有500名学生中任选一人，A表示"选到的是男生"，B表示"选到的学生成绩优秀"，若$P(A)=0.6$，且$P(B|\overline{A})=0.25$，求$L(B|A)$．

附：$\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$P(\chi^2\ge 3.841)\approx 0.05$．

16．（15分）记ΔABC的角A,B,C的对边分别为a,b,c，已知$\sin(A-B)=\sin B+\sin C$．

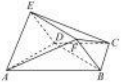
(1)求A；

(2)若点D是BC边上一点，且$AB\perp AD,CD=2BD$，求$\tan\angle ADB$的值．

17．（15分）多面体$ABCDEF$中，四边形$ABCD$为梯形，$AB/\!/CD,\angle BCD=90^\circ$，$BC=CD=EA=ED=\frac{1}{2}AB=\sqrt{2}$，且四边形$BDEF$为矩形．

(1)求证：$EF\perp$平面DAE；

(2)若$\overrightarrow{EP}=\frac{1}{3}\overrightarrow{EF}$，求平面$BCF$与平面$PAD$所成角的余弦值．



18．（17分）设函数$f(x)=e^{x+1}-x^2-kx$．

(1)当$k=0$时，求曲线$y=f(x)$在点$(-1,f(-1))$处的切线方程；

(2)若$f(x)$在区间$[-1,+\infty)$上单调递增，求k的取值范围；

(3)当$x\ge -1$时，$f(x)\ge f(-1)$，求k的取值范围．

19．（17分）已知曲线W：$x^2=4y$，点$Q\left(m,\frac{m^2}{4}\right)(m\ne 0)$在曲线$W$上．

(1)求曲线W在点Q处的切线方程；

(2)如图1，过曲线W外一点A（不在y轴上）作W的两条切线AB，AC，切点为B，C，过曲线W上一点M的切线交AB，AC于点B_1,C_1，且$BC/\!/B_1C_1$，把这样的ΔAB_1C_1叫做"外切三角形"．

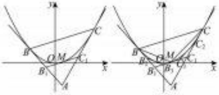


图1　图2

①连接AM交BC于点E，求证：A，M，E三点的纵坐标成等差数列；

②如图2，从点A出发作出的第一个外切三角形是ΔAB_1C_1再过点B_1,C_1分别作出2个外切三角形，即$\Delta B_1B_2B_3$和$\Delta C_1C_2C_3$；继续过点B_2,B_3,C_2,C_3分别作出4个外切三角形以此类推，依次作出1，2，4，8，…，2^{n-1}个外切三角形．设ΔABC的面积为S，求这些"外切三角形"的面积之和T，并证明$T<\frac{1}{3}S$．